

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE CHEIAS NO RIO TAQUARI, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, RS

Juliana Carolino Reis, Guilherme Garcia de Oliveira, Fernanda Vier Jung e Josiane Leci Vanin Barbieri

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) · julianacarolinoreis@gmail.com

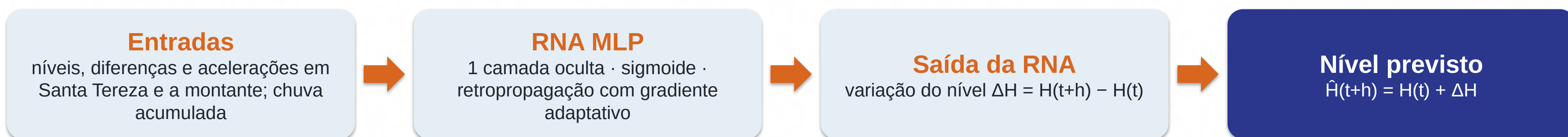
INTRODUÇÃO

As cheias de 2023 e 2024 na bacia do Taquari-Antas mostraram a necessidade de previsões de nível com antecedência útil para o alerta. Este trabalho aplica **Redes Neurais Artificiais** do tipo Perceptron Multicamadas (MLP) para prever o nível do rio Taquari em **Santa Tereza** com **2, 4 e 8 horas** de antecedência, na **abordagem alternativa (ALT)**: a RNA tem como variável dependente a diferença de nível no horizonte de previsão.

ÁREA DE ESTUDO E DADOS

- Bacia do rio Taquari até a estação 86472600 (≈15.800 km²)
- Dados horários de nível e chuva (2022–2025) do portal HidroTelemetria (ANA/SGB)
- Amostras agrupadas por **eventos de cheia**, separados em treino, validação e teste

METODOLOGIA: ABORDAGEM ALTERNATIVA (ALT)



- Neurônios ocultos $\approx 2 \times n^\circ$ de entradas; 10 inicializações por rede
- Entradas escolhidas por algoritmo de busca em Python; redes treinadas no MATLAB
- Avaliação: NSE, PME (ganho sobre a persistência), EAM e E95 (erro não superado em 95%)

Modelo	Entradas	Neurônios	Variáveis de entrada
ALT 2h	15	30	Santa Tereza e Linha José Júlio
ALT 4h	26	52	+ 2 postos a montante
ALT 8h	31	63	7 postos fluviométricos + chuva

RESULTADOS

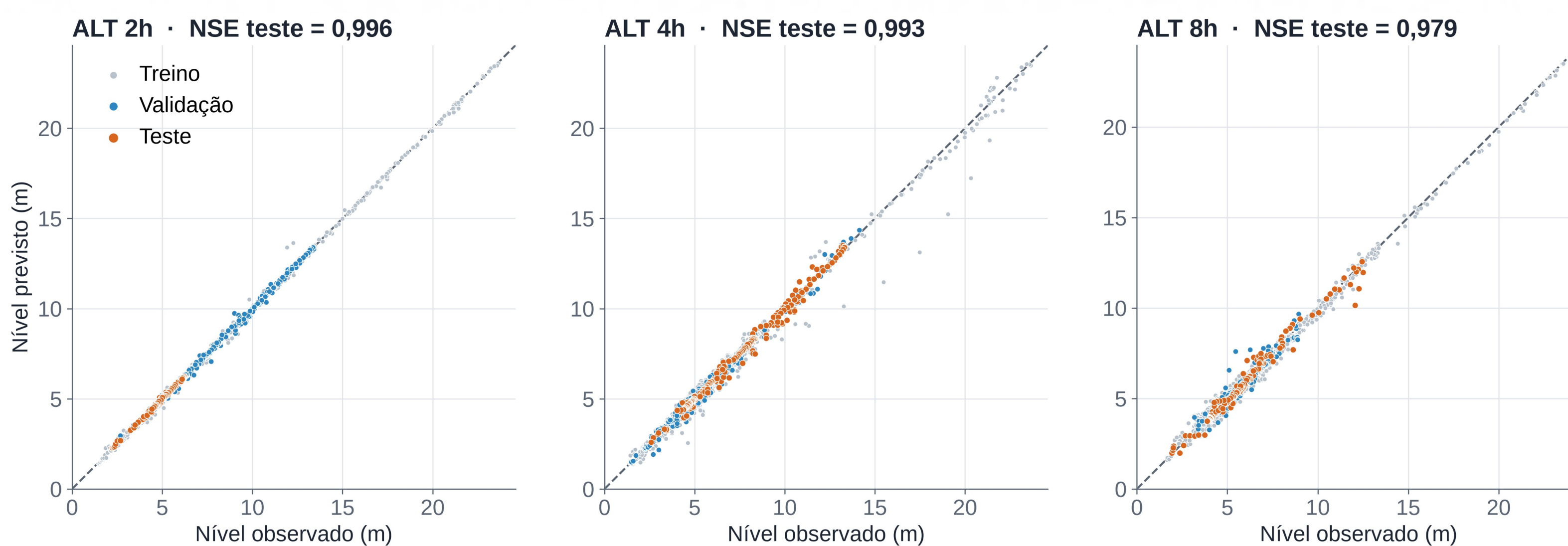


Figura 2 – Nível previsto × observado em todas as amostras; em laranja, o conjunto de teste (NSE do título).

Teste	NSE	PME	EAM	E95	EAM × persist.
ALT 2h	0,996	0,969	3,5 cm	10 cm	–81%
ALT 4h	0,993	0,878	14,0 cm	59 cm	–65%
ALT 8h	0,979	0,927	23,3 cm	64 cm	–69%

Tabela 1 – Teste (eventos fora do treino): 2h – 3 eventos de out/2024 a 2025 (pico 6,2 m); 4h – cheia de jun/2025 (13,3 m); 8h – cheia de jul/2023 (12,5 m).

CONCLUSÕES

- NSE $\geq 0,979$ e PME **0,88–0,97** no teste; erro médio 65–81% menor que a persistência.
- Ao vivo, o 2h acompanhou a cheia de set/2026 (13,3 m) com **EAM de 9 cm**.
- Limitação**: as cheias acima de 20 m (2023–2024) ficaram só no treino; o 4h e o 8h seguem em verificação ao vivo.

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL

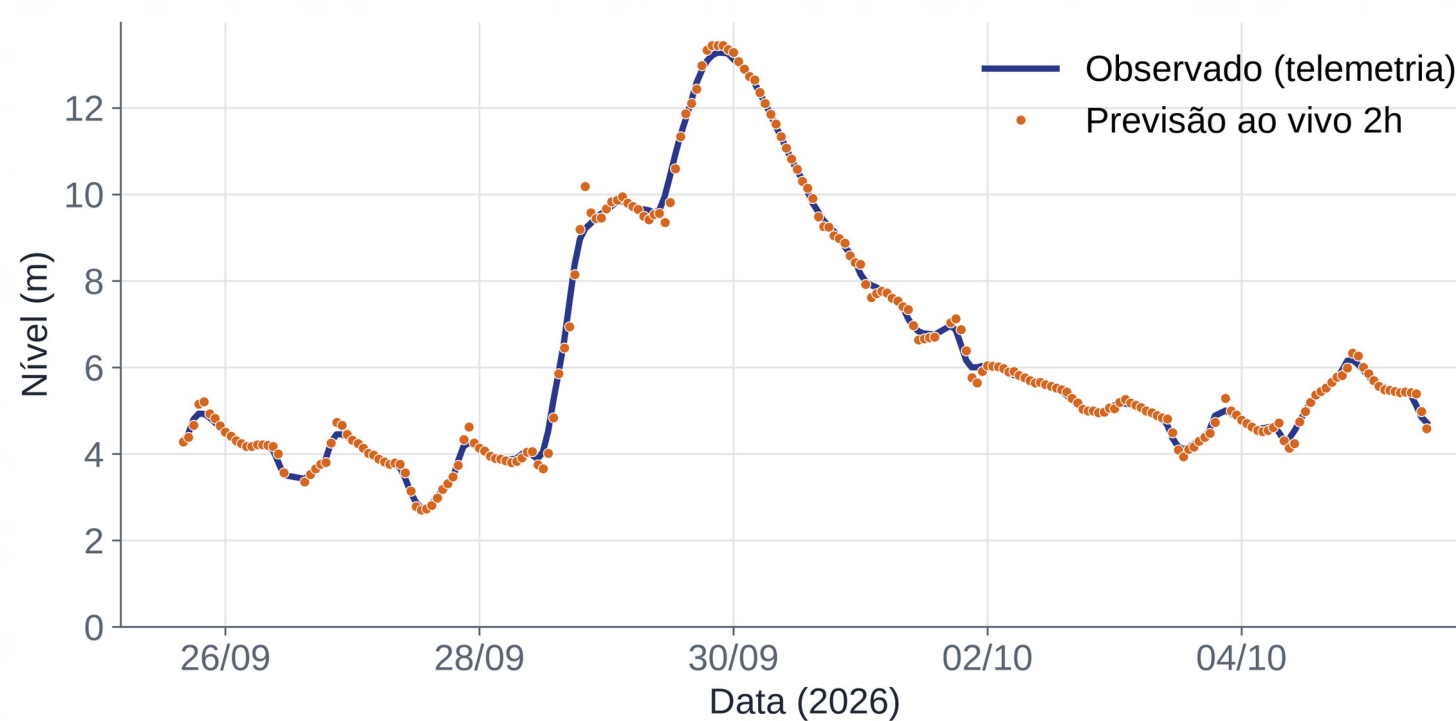


Figura 3 – Previsão ao vivo 2h × telemetria (25/09 a 05/10/2026).

Robô horário com telemetria SGB/ANA, em paralelo ao alerta oficial: **230 previsões auditadas, EAM 9,2 cm** (persistência 27,2 cm).

Dashboard ao vivo

